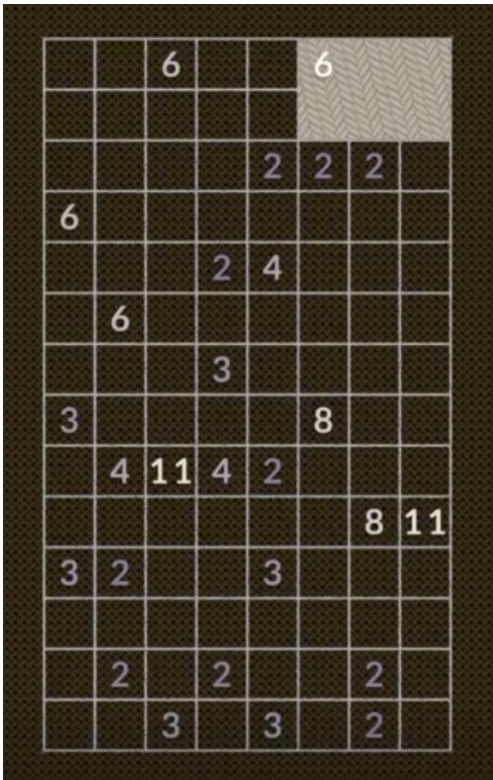


《三盘连彩》

游戏设计文档 GDD v0.1

格子数字 + 墨色连接 + 扑克牌组牌 + 三盘并行抉择



设计定位：单局 20-30 分钟的策略解谜 / Roguelike 抽牌游戏。玩家在三张棋盘上利用数字牌、墨色牌和功能牌，把散落数字分配进有效的同色连通组，并在 24 回合内提交尽可能高分的局面。

作者：ChatGPT（基于用户方案整理与扩展）

日期：2026-07-06

0. 文档状态与拍板决策

项目	当前决定
正式局结构	三个棋盘从开局同时存在：德扑盘、21 点盘、三消盘。
默认棋盘	标准局使用 7x7；教学/轻量局可用 6x6；不建议正式局低于 6x6。
默认回合数	标准局 24 回合，每回合看到 6 张基础行动牌，最多执行 3 次行动。
完成定义	不是所有数字连成一个大块，而是所有数字都属于某个有效同色连通组；没有落单数字。
连通组限制	有效计分组含 2-5 个数字。超过 5 个数字的同色连通域为过载组，不计分，其中数字不满足完成。
金格调整	原金格改为“皇冠格”。皇冠是格子标记，不是颜色。两个皇冠格被任意同色连通域连接时触发奖励。
金牌调整	金色牌改为“万能牌”。万能牌落地时选择一种基础墨色，不在棋盘上产生跨颜色连通。
覆盖规则	已有数字、已有墨色都可以被覆盖。覆盖消耗行动，增加容错与后期调盘空间。
数独副盘	暂不进入第一版主规则，保留为后期扩展。

核心设计结论：这不是“把全图染成一色”的游戏，而是把每个数字归入合适的小型同色连通组。颜色是分组工具，数字和花色是得分工具，三张棋盘则不断改变同一张牌的机会价值。

1. 游戏概述

《三盘连彩》是一款以格子棋盘为载体的单局策略解谜游戏。每局同时存在三张棋盘：德扑盘、21 点盘、三消盘。玩家每回合抽取 6 张基础行动牌，并从可用牌中选择至多 3 次行动，给格子放数字、填墨色、覆盖已有内容，或使用之前获得的功能牌。

每个棋盘上预先散落若干带扑克牌面的数字格。数字可能带有扑克花色，点数范围为 A、2-10、J、Q、K。格子也可能为空。玩家通过给格子填入“墨色”来制造连通：同一棋盘内，四方向相邻且墨色相同的格子属于同一连通域。

棋盘的主要目标是让所有数字格都脱离落单状态：每个数字都必须属于某个有效同色连通组。德扑盘按扑克组合得分，21 点盘按不爆点且接近 21 得分，三消盘按同点、连号、重复集合等三消式模式得分。满足完成条件后，玩家可以手动提交并锁定棋盘，获得功能牌奖励。

1.1 目标体验

- 每回合都有“这张牌放在哪个盘最值”的取舍，而不是单纯优化一张棋盘。
- 玩家既要完成所有数字连接，又要避免把好组连坏，例如 21 点爆点、德扑超过 5 张、三消组被杂牌污染。
- 覆盖规则提供容错，但覆盖会浪费行动，因此错误不是死局，而是成本。
- 完成棋盘、连接皇冠格、点亮小标记都会带来可控奖励，形成局内构筑感。
- 最终评级既看是否完成三盘，也看组牌质量、奖励目标和剩余资源。

1.2 设计支柱

支柱	解释	对应规则
空间分组	玩家要把数字分进多个小型连通组，而不是做一条唯一解。	墨色连通、2-5 数字有效组、过载无效。
一牌多用	同一张数字牌可以正面当数字，也可以翻面只当墨色使用。	数字牌正面/背面双模式。
三盘机会成本	同一张牌在三张棋盘的价值不同，导致每回合有明显取舍。	德扑、21 点、三消三套计分器。
可修正但有代价	覆盖、交换、改点数、重抽等功能牌允许救局，但会消耗行动。	覆盖规则、功能牌备牌区。
奖励驱动路线	皇冠格和小标记让玩家愿意走非最短路径。	皇冠奖励、灵感条、完成奖励。

2. 核心术语

术语	定义
数字格	格子中存在 A、2-10、J、Q、K 中任一点数。数字可能带扑克花色。
花色	扑克牌花色：黑桃、红心、方片、梅花。花色只服务于扑克牌型和部分三消加分。
墨色	用于连接的格子颜色。建议基础墨色为红、蓝、绿、紫四种。
同色连通域	同一棋盘内，四方向相邻且墨色相同的一组格子。空白有墨色的格子可以作为桥。
有效组	同色连通域中含 2-5 个数字，并且在当前棋盘的计分规则下不是无效状态。
落单数字	没有墨色，或所在同色连通域中只有 1 个数字，或所在连通域无效的数字。
过载组	同色连通域中数字数量超过 5。过载组不计分，其中数字不满足完成。
皇冠格	特殊格子标记。两个皇冠格处于同一个同色连通域时触发一次大奖励。
万能牌	稀有金色牌。使用时可以选择任意基础墨色。
小标记	散落在格子上的小符号。首次被任意墨色覆盖时，为灵感条充能。
完成	棋盘上所有数字都属于有效组，且玩家点击“提交棋盘”后锁定。
锁定	完成后手动提交的棋盘不可再被修改，结算分数固定。

3. 核心循环

正式局从第一回合开始同时显示三张棋盘。每一回合的主要决策是：在看到的 6 张基础行动牌和自己的功能牌备牌区之间，选择最多 3 次行动，决定每次行动投向哪张棋盘、哪个格子，以及是提升完成度还是追求高分。

步骤	玩家行为	系统反馈
1. 抽牌	系统抽出 6 张基础行动牌。	玩家看到每张牌的墨色；数字牌可翻

步骤	玩家行为	系统反馈
		面。
2. 规划	玩家检查三盘当前连通状态、潜在得分、皇冠格和小标记。	目标格显示预览分、是否会过载、是否会让 21 点爆点。
3. 执行	玩家最多执行 3 次行动：放数字、填墨色、覆盖、使用功能牌。	每次行动后即时重算连通域、得分和完成状态。
4. 奖励	若连接皇冠格、点满灵感条或提交棋盘，则进入奖励选择。	皇冠/完成为 6 选 3 功能牌；灵感条为 3 选 1 小奖励。
5. 提交	满足完成的棋盘可以手动提交并锁定。	锁定后不可修改，获得完成奖励。
6. 结束回合	未使用的当回合基础牌弃置，进入下一回合。	回合数减少；若三盘都锁定，则可提前结算。

关键交互原则： 游戏要持续给玩家“预览”。当鼠标悬停某张牌和某个格子时，界面应显示该行动会造成的连通组变化、当前组得分、是否从有效变无效、是否触发皇冠或小标记。

4. 棋盘系统

4.1 三张棋盘

棋盘	核心问题	玩家思考方式
德扑盘	如何把 2-5 张牌连成尽量高的扑克组合？	追求对子、顺子、同花、葫芦、同花顺；避免第 6 张牌连入好组。
21 点盘	如何让每个组不爆点并尽量接近 21？	控制总点数；A 的 1/11 双值带来弹性；高点数牌既强也危险。
三消盘	如何用点数重复、连号、集合模式形成三消式高分？	凑三同、四同、连续三/四/五；杂牌组可完成但低分。

4.2 棋盘尺寸与初始数字

模式	尺寸	每盘初始数字	回合数	用途
教学	6x6	8-11	18	教学或第一局体验；可以仍展示三盘，但引导只要求完成一盘。
标准	7x7	12-16，推荐均值 14	24	正式主模式；行动经济与三盘目标较平衡。
轻松	7x7	12-15	28	给新手更多修正空间。
挑战	7x7	14-18	22	更紧张，适合熟练玩家。
专家	8x8	17-22	28	后期模式；需要更多功能牌和更高奖励密度。

标准局推荐 24 回合的理由：玩家总计约有 72 次主行动。三盘合计约 42 个初始数字，假设每个数字至少需要一次填墨或被数字牌覆盖，并额外需要 15-20 次桥接、修正和奖励路线行动，72 次行动能形成“可完成但不能随便乱下”的压力。

4.3 初始生成规则

- 每盘先生成 12-16 个数字格。点数分布均匀，但允许重复，以支持对子、三消和 21 点组合。
- 每个数字格有 80% 概率带花色；20% 可暂时无花色，用于降低信息密度。无花色牌在德扑盘只参与点数组合，不参与同花；可被功能牌补花色。
- 数字格不应全部集中在一个区域。生成器应把棋盘分成 4 个象限，每象限至少 2 个数字。
- 避免开局出现大量已经无法处理的密集区。例如任意 2x2 区域内不建议超过 3 个初始数字。
- 每局只有一张棋盘生成两个皇冠格。皇冠格可以在数字格上，也可以在空白格上。
- 每盘生成 3-5 个小标记。小标记可以与数字、皇冠同时存在，但视觉层级要清楚。

4.4 格子状态

状态层	可能内容	覆盖规则
数字层	无数字，或 A/2-10/J/Q/K，可能带花色。	可被任意数字牌正面覆盖；覆盖后旧数字消失。
墨色层	无墨色，或基础墨色之一。	可被墨色牌、数字牌正面或数字牌背面覆盖。
标记层	皇冠格、小标记、其他未来特殊标记。	默认不会被覆盖清除。若需要清除，必须由特殊功能牌说明。
锁定层	未锁定/锁定。	锁定棋盘不能被任何牌修改，也不能触发新的格子效果。

5. 连接与完成规则

5.1 连通判定

1. 只有同一张棋盘内的格子可以连接。
2. 只计算上下左右四方向相邻，不计算斜角。
3. 连接依据是墨色，不依据扑克牌花色。
4. 空白但有墨色的格子可以作为桥，帮助两个数字格处于同一个同色连通域。
5. 没有墨色的数字格永远是落单数字。
6. 一个同色连通域可以含 0 个数字。0 数字连通域不计分，也不影响完成。
7. 一个同色连通域若含 1 个数字，则该数字落单。
8. 一个同色连通域若含 2-5 个数字，则交给该棋盘的计分器判断是否为有效组。
9. 一个同色连通域若含 6 个或更多数字，则为过载组，不计分，其中数字不满足完成。

5.2 完成条件

棋盘满足以下条件时，界面显示“可提交”：

- 棋盘上至少存在 1 个数字格。

- 所有数字格都有墨色。
 - 每个数字格所在的同色连通域都含 2-5 个数字。
 - 每个数字格所在的同色连通域都不是当前棋盘规则下的无效状态。
 - 不存在落单数字、过载组中的数字、爆点数字组，或其他被规则判定为未完成的数字。
- 满足条件后不会自动锁定。玩家必须手动点击“提交棋盘”。提交后该棋盘分数固定、不可修改，并立即触发一次完成奖励。

5.3 失败与容错

- 玩家可以主动制造暂时无效的局面，例如为了连接皇冠格而先造成过载。只要在结算或提交前修好即可。
- 覆盖允许玩家纠错，但覆盖消耗行动，也可能破坏已有小标记路径或高分组。
- 锁定前没有“永久死局”，除非回合数耗尽。
- 锁定后不可修改，这是玩家确认自己已接受该棋盘当前状态的承诺。

6. 卡牌与行动

6.1 基础行动牌

牌类	牌面信息	使用方式	设计目的
数字牌	点数 + 花色 + 墨色底色。	正面使用：目标格获得该数字、花色和墨色；可覆盖。 背面使用：只把目标格改成该墨色，保留原数字。	一牌两用，解决“抽到数字但只缺颜色”的死牌问题。
墨色牌	只有墨色。	把任意未锁定格子的墨色改为该墨色。可给空白格铺桥。	稳定连接工具。
万能牌	金色底色，不绑定具体墨色。	使用时先选择一种基础墨色，再按数字牌或墨色牌规则落地。	稀有修正资源，不让金色在棋盘上变成第五种复杂连通。

6.2 数字牌翻面交互

数字牌在手牌中默认正面显示点数、花色和墨色。玩家点击该牌可翻到背面，背面只显示墨色。这不是两张牌，而是同一张牌的两种使用模式。

目标格原状态	正面使用数字牌	背面使用数字牌
空白无墨色	放入数字、花色和墨色。	只填入墨色，形成桥。
有数字无墨色	覆盖数字，填入新墨色。	保留原数字，只填入墨色。
有数字有墨色	覆盖数字和墨色。	保留数字，只覆盖墨色。
无数字有墨色	放入数字并覆盖墨色。	覆盖墨色，仍为空白桥。

6.3 功能牌

功能牌不在普通基础牌池中大量出现，而主要来自完成棋盘、连接皇冠格和其他奖励。玩家获得功能牌时进入“备牌区”。备牌区最多 9 张；超过上限时必须弃掉多余功能牌。

每回合玩家看到 6 张基础行动牌后，可以从这 6 张和备牌区功能牌中执行最多 3 次行动。使用一张功能牌消耗本回合 1 次行动，使用后移出备牌区。

功能牌	稀有度	效果	备注
换墨	普通	交换两个未锁定格子的墨色。	基础修盘牌。
换数	普通	交换两个未锁定格子的数字与花色，墨色不动。	适合把好数字移入已有组。
点数 +1	普通	选择一个数字格，点数 +1；K 后循环为 A。	适合凑顺子、调 21 点。
点数 -1	普通	选择一个数字格，点数 -1；A 前循环为 K。	与 +1 成对出现。
改花色	普通	选择一个数字格，将其花色改为指定花色。	德扑盘关键修正。
单格重抽	普通	选择一个数字格，抽 3 张数字候选，选 1 张替换。	削弱版重抽。
双色刷	稀有	选择至多 2 个格子，分别改为同一种指定基础墨色。	强力连接/拆组工具。
双格重抽	稀有	选择至多 2 个数字格，每格抽 3 选 1 替换。	高价值修正。
隔断	稀有	清除至多 2 个格子的墨色，数字保留。	用于拆过载或拆爆点。
邻摹	稀有	选择一个格子，将其墨色复制为相邻格子的墨色。	无需拥有对应颜色。
三调律	史诗	选择至多 3 个数字格，每个执行点数 +1 或 -1。	比分数更偏调盘。
三格重抽	史诗	选择至多 3 个数字格，每格抽 3 选 1 替换。	原强力牌的保留版，作为高稀有奖励。
万能落点	史诗	本回合下一张基础牌视为万能牌。	制造关键连接。
临时复制	史诗	复制本回合已使用的一张基础行动牌，再使用一次。	高上限但需要准备。

6.4 抽牌池建议

牌池项	标准概率	说明
数字牌	55%	点数 A-K 均匀；花色均匀；墨色为四种基础墨色之一。
墨色牌	38%	纯墨色，四种基础墨色均匀。
万能牌	7%	可表现为万能数字牌或万能墨色牌；早期可先只做万能墨色牌以简化。

上表是“基础行动牌”的概率。功能牌通过奖励获得，不建议和基础牌池混在一起，否则玩家会在一回合内看到过多系统。

7. 回合、局长与提交

7.1 标准局回合结构

- 10. 回合开始，系统抽出 6 张基础行动牌。
- 11. 玩家可以查看三盘，并翻转数字牌，决定每张牌正面或背面使用。
- 12. 玩家最多执行 3 次行动。行动来源可以是 6 张基础牌，也可以是备牌区功能牌。
- 13. 每次行动后系统即时重算被影响棋盘的连通域、有效组、当前分数和完成状态。
- 14. 如果触发小标记、皇冠格或可提交状态，系统在行动后弹出对应提示。奖励选择可以立即处理。
- 15. 玩家可以在任意行动后提交满足完成条件的棋盘。提交不是强制。
- 16. 结束回合后，未使用的本回合基础牌全部弃置，备牌区功能牌保留。

7.2 回合数建议

参数	推荐值	理由
标准最大回合	24	三盘约 42 初始数字，72 次行动足以完成且保留优化空间。
新手最大回合	28	给覆盖和功能牌学习留空间。
高压最大回合	20-22	适合每日挑战、排行榜和熟练玩家。
提前结束	三盘全部提交后立即允许结算	避免玩家锁完三盘后空过剩余回合。

标准建议：先以 24 回合做原型。若测试中 50% 以上玩家无法完成 2 盘，应增加回合或降低初始数字密度；若大量玩家轻松完成 3 盘且有很多空余行动，应降到 22 回合或提高皇冠/标记路线成本。

8. 计分系统

计分分为组分、棋盘奖励和全局奖励。每个有效组按所在棋盘的规则得分。棋盘提交时获得完成奖励。皇冠格和小标记提供局内奖励，也可以提供少量分数。

分数来源	推荐值
有效组得分	按三张棋盘各自表格计算。
提交完成奖励	+80 分/盘，并获得 6 选 3 功能牌。
皇冠连接奖励	+100 分/局一次，并获得 6 选 3 功能牌。
灵感条奖励	每次填满 +15 分，并获得 3 选 1 小奖励。
未完成惩罚	结算时每个落单数字 -10，每个过载/爆点组中的数字 -8。
剩余功能牌	每张未使用功能牌 +3 分，上限 +30。

8.1 德扑盘计分

德扑盘的同色连通域含 2-5 个数字时，按该组能形成的最高扑克/迷你扑克牌型计分。超过 5 个数字为过载，不计分且不满足完成。A 在顺子中可作为 A-2-3-4-5 的低端，也可作为 10-J-Q-K-A 的高端。

数字数	牌型	得分
2	散牌	2
2	连号	4
2	同花	3
2	对子	10
3	散牌	4
3	一对	12
3	三连顺	18
3	三同花	16
3	三条	28
3	三同花顺	40
4	散牌	6
4	一对	14
4	两对	24
4	四连顺	30
4	四同花	26
4	三条	32
4	四条	70
4	四同花顺	75
5	高牌	8
5	一对	18
5	两对	35
5	三条	50
5	顺子	70
5	同花	80
5	葫芦	110
5	四条	150
5	同花顺	220
5	皇家同花顺	300

同一组只取最高牌型，不叠加多个牌型。举例：5 张同花顺只得同花顺分，不再额外叠加顺子和同花。

8.2 21 点盘计分

21 点盘的同色连通域含 2-5 个数字时，按 21 点规则计算最佳不爆点总数。A 可以算 1 或 11，J/Q/K 均算 10。超过 21 点为爆点组，不计分，其中数字不满足完成。

条件	得分规则
基础分	取最佳不爆点总数，直接作为基础分。
总点数 19	基础分外 +6。
总点数 20	基础分外 +10。
总点数 21	基础分外 +25。
两张牌黑杰克	A + 10/J/Q/K 的 2 张 21 点固定为 60 分。
五龙不爆	5 张牌且不爆点，额外 +15。若同时 21 点，也叠加 21 点奖励。
爆点	0 分，无效；其中数字不满足完成。
超过 5 张	过载，0 分，无效。

21 点盘的设计目标是让玩家愿意拆分颜色，而不是越连越多。低点数组可以稳定完成，高点数组追求 19-21 的高分，但爆点风险明显。

8.3 三消盘计分

三消盘不做真正的消除、掉落或连锁。这里的“三消”是结算方式：同色连通域内的数字形成三同、连号、重复集合时得高分，但牌不会从棋盘上移除。这样可以保留三消的凑组爽点，又不破坏棋盘完成规则。

数字数	模式	得分
2	杂色二连	2
2	相邻点数	5
2	同点对子	8
3	杂组三连	5
3	三张同花	15
3	三连号	22
3	三同点	28
4	杂组四连	8
4	两对	24
4	含三同点	32
4	四连号	36
4	四同点	70
5	杂组五连	10
5	含三同点	35
5	五张同花	45
5	葫芦式 3+2	55
5	五连号	60
5	四同点 + 1	80
5	五同点	140

三消盘只取该组最高模式，不叠加。实际原型中可以先只做“同点”和“连号”两类判定，确认好玩后再加入同花和 3+2。

8.4 总评级

评级	条件
D	总分低于 250，且未完成任何棋盘。
C	总分达到 250，或完成 1 张棋盘。
B	完成 2 张棋盘，且总分达到 550。
A	完成 3 张棋盘，且总分达到 800。
S	完成 3 张棋盘，连接皇冠格，且总分达到 1000。
SS	完成 3 张棋盘，连接皇冠格，且总分达到 1250。

评级应以完成数作为主门槛，以分数作为上限门槛。这样玩家不会只靠一两个高分组拿到高评级，也不会因为分数表尚未完全平衡而失去目标感。

9. 皇冠格、万能牌与小标记

9.1 皇冠格

- 每局必定且只有一张棋盘拥有两个皇冠格。
- 皇冠格是标记层，不是墨色层。它不参与普通颜色判定。
- 两个皇冠格只要处于同一个同色连通域，就立即触发皇冠奖励。该连通域可以由空白墨色桥构成，不要求皇冠格本身有数字。
- 皇冠奖励每局只触发一次：+100 分，并从 6 张功能牌中选择 3 张加入备牌区。
- 提交棋盘前或提交同时都可以触发皇冠。若棋盘已锁定且皇冠未连通，则之后不能再触发该皇冠。

皇冠格应使用图标、描边、发光或小皇冠符号表现，不建议只用黄色背景，以免与墨色或万能牌混淆。

9.2 万能牌

- 万能牌在手牌中显示为金色或彩虹底色。
- 使用万能牌时，玩家先选择红/蓝/绿/紫中的一种基础墨色。落地后它就是该基础墨色。
- 万能牌如果是数字牌，仍然保留点数和花色；如果是墨色牌，则只提供所选墨色。
- 万能牌不在棋盘上作为“连接所有颜色”的特殊墨色存在，避免图论规则复杂化。
- 标准基础牌池中万能牌概率建议为 7%；如果测试中皇冠过难，可提高至 9-10%。

9.3 小标记与灵感条

小标记是较轻量的副目标，用于鼓励玩家给非最优路径上的格子填墨色。它不直接发大功能牌，而是为“灵感条”充能，从而控制奖励强度。

规则项	推荐设计
标记数量	每盘 3-5 个，三盘合计 9-15 个。
触发条件	标记所在格子首次获得任意墨色时触发。若之后被覆盖，不再次触发。
灵感条阈值	每触发 3 个小标记，灵感条满。溢出点数保留。
奖励形式	灵感条满时，+15 分，并从 3 个小奖励中选择 1 个。

小奖励	效果
补色	获得一张指定基础墨色牌，加入下回合 6 张基础牌之外的临时槽，本回合不可用。
微调	对任意一个未锁定数字格执行 +1 或 -1。
换手	重抽当前回合剩余未使用基础牌中的 1 张。
小分	立即获得 +25 分。
预见	下回合抽牌时先看到 8 张，再弃 2 张，最后按 6 张处理。
保留	本回合未使用的一张基础牌可以保留到下回合，仅保留 1 回合。

10. 奖励与局内构筑

奖励不要只是分数，而应该改变玩家后续选择。完成奖励和皇冠奖励都采用 6 选 3 功能牌；小标记采用灵感条的 3 选 1 小奖励。这样大奖励稀少但有构筑感，小奖励频繁但不过度失控。

奖励来源	触发频率	奖励强度	推荐用途
完成棋盘	最多 3 次/局	高	鼓励玩家提交棋盘，形成阶段目标。
皇冠格	1 次/局	高	制造本局主线支线目标。
灵感条	约 3-5 次/局	低到中	提供微修正、节奏变化和小惊喜。
未来事件	可选	中	后续版本可加入关卡事件或角色技能。

10.1 功能牌稀有度建议

奖励池	普通	稀有	史诗
完成奖励 6 选 3	60%	30%	10%
皇冠奖励 6 选 3	40%	40%	20%
后期高难奖励	45%	35%	20%

功能牌选择界面应明确显示稀有度、目标类型和是否消耗行动。第一版所有功能牌都消耗行动，后续可以加入少数“即时”功能牌作为特殊奖励。

11. 用户界面与可读性

11.1 三盘布局

- 桌面端建议三盘横向并列，底部为 6 张基础牌和功能牌备牌区。
- 移动端建议三盘纵向滚动或使用左右切换，但顶部保留三盘完成状态和当前分数。
- 每张棋盘标题栏显示：当前分、是否可提交、落单数字数量、过载/爆点警告。
- 锁定棋盘加半透明封印、锁图标和最终得分，不再响应拖拽。

11.2 视觉区分

信息	建议表现
墨色	格子背景或粗边框，使用高区分度颜色；色盲模式提供纹理。
扑克牌花色	数字角标或小图标；不要使用大面积背景色表达花色。
皇冠格	金色描边 + 皇冠图标 + 微发光；标记层永远可见。
万能牌	手牌金色/彩虹底，但落地前必须选择基础墨色。
小标记	星点、宝箱、碎片等小符号，首次触发后变灰或消失。
无效组	红色警告描边或感叹号，并在悬停时显示“爆点”“过载”“落单”。

11.3 预览与解释

- 拖动牌到格子上时，目标连通域高亮。
- 预览显示：“该组 4 张，21 点最佳 20，得分 30”，或“过载：6 个数字，不计分”。
- 当一个行动会破坏已有效组时，显示二次确认或明显警告。
- 可提交状态下，棋盘标题出现提交按钮，但不自动锁定。
- 提交前弹窗列出该盘所有有效组、组分、完成奖励和提交后不可修改提示。

12. 平衡参数

参数	初始值	调参方向
基础墨色数量	4	太难连接则降为 3；太容易形成过载则维持 4 或增加棋盘障碍。
万能牌概率	7%	皇冠过难时上调；高分过于稳定时下调。
每盘初始数字	12-16	完成率低则减少；完成率高则增加或提高密集度。
小标记阈值	3	奖励太频繁则改为 4；玩家不愿追则提高奖励或降低阈值。
功能牌备牌上限	9	选择压力不足则降为 6；玩家常卡手则提高。
提交奖励分	80	若玩家不愿锁盘，提高；若过早锁盘，降低或提高后期优化收益。
未完成惩罚	-10/落单数字	若结算挫败感过强，降低惩罚；若玩家无视完成目标，提高惩罚。

12.1 关键监测指标

原型测试时建议每局记录以下指标，用于判断是否需要调参：

- 玩家平均完成棋盘数。目标：新手 1.5-2.2，熟练玩家 2.6-3.0。
- 平均每局过载组出现次数。若很少出现，说明颜色分组压力不足；若频繁出现，说明预览或修正工具不足。
- 21 点爆点后被修复的比例。若爆点几乎不可修复，应增加隔断、换数、-1 功能牌。
- 功能牌使用率。若大量功能牌堆在备牌区不用，说明功能牌成本太高或效果不直观。
- 皇冠触发率。标准局目标为 40%-65%；低于 30% 时，皇冠路线可能过难或奖励不够诱人。
- 平均回合剩余。若完成三盘后还剩 5 回合以上，回合数偏多或棋盘偏易。

13. 生成器设计

生成器的目标不是做纯随机，而是生成“可读、可规划、可修正”的局面。第一版可以使用约束随机，而不是追求完美解验证。

13.1 标准生成流程

- 17. 创建三张 7x7 空棋盘，并分别标记为德扑、21 点、三消。
- 18. 为每张棋盘按目标数量放置初始数字，避免过度密集。
- 19. 为每个初始数字生成点数和花色。点数允许重复，花色均匀。
- 20. 随机选择一张棋盘作为皇冠盘，在相距 4-8 步的两个格子上放置皇冠。皇冠可以与数字重叠。
- 21. 每盘放置 3-5 个小标记，避免全部集中在主路径附近。
- 22. 计算每盘的“最短颜色需求估计”。如果估计过高，重新生成或降低数字密度。

13.2 生成约束

约束	推荐值
数字密集度	任意 2x2 内不超过 3 个数字；任意 3x3 内不超过 6 个数字。
皇冠距离	曼哈顿距离至少 4，最多 10；太近没路线，太远成本过高。
小标记距离	任意两个小标记至少相隔 2 格，避免一次刷色触发过多。
边缘比例	至少 25% 数字在边缘或近边缘，制造桥接路线。
空白桥空间	初始数字之间应有足够空白格，让玩家能通过墨色桥而非只能覆盖数字。

14. 玩法示例

以下示例说明同一张牌在三盘中的价值差异。

抽到的牌	在德扑盘的价值	在 21 点盘的价值	在三消盘的价值
红墨 7 黑桃	如果附近有 7 或 6/8/9，可用于对子或顺子。	中点数，容易凑 17-21，风险适中。	如果附近有 7 或 6/8，能凑三同或连号。
蓝墨 K 红心	高牌和同花潜力强，可配 10/J/Q/A。	10 点，强但容易爆，适合补到 11 点组。	作为 K 重复或高端连号的一部分。
万能墨色牌	可以补齐同色桥，避免好牌组被迫用错色。	可拆出安全的 2-3 张小组，避免爆点。	可把两个相同点数的数字接成一组三消目标。
点数 -1 功能牌	Q 变 J，可凑 10-J-Q-K-A 或 J-Q-K。	把 22 点爆组降到 21 点。	把 8 调成 7，凑 6-7-8 或三个 7。

15. 边界规则与裁定

情况	裁定
数字无墨色	落单，不满足完成。
空白格有墨色但没有数字	可以作为桥，不计分，不影响完成。
同色连通域有 1 个数字	该数字落单，不满足完成。
同色连通域有 6 个或更多数字	过载，不计分，其中数字不满足完成。
21 点组爆点	无效，不计分，其中数字不满足完成。
德扑组 2-4 张	使用迷你牌型表计分，不要求必须 5 张。
三消组 2 张	可以作为低分有效组，帮助完成；3 张以上才体现三消高收益。
覆盖皇冠格	数字层或墨色层可覆盖，皇冠标记保留。
覆盖小标记格	首次填墨触发后，标记视为已收集；之后覆盖不再触发。
万能牌落地后	选择并变成一种基础墨色；不连接所有颜色。

情况	裁定
锁定棋盘	不能放牌、覆盖、功能牌改动或触发未完成的奖励。
一张牌能否跨棋盘影响	不能。每次行动只选择一个棋盘和目标格。

16. 新手引导

正式局坚持三盘同开，但教学可以用目标聚焦来降低认知负担。

教学阶段	展示内容	玩家目标
第 1 局前 3 回合	三盘都可见，但只高亮 21 点盘。	学会填墨、连通、爆点和完成提交。
第 4-6 回合	开始提示德扑盘。	完成一个对子或三连顺。
第 7-9 回合	提示三消盘。	完成一个三同点或三连号。
第 10 回合后	开放皇冠、小标记和功能牌。	理解奖励目标和备牌区。

教学不需要隐藏其他棋盘，只需要降低提示频率和目标数量。这样不会违背“三个棋盘一开始存在”的正式玩法。

17. 第一版原型范围

17.1 必做

- 三张 7x7 棋盘同时存在。
- 格子支持数字层、花色、墨色层、皇冠标记、小标记、锁定状态。
- 基础行动牌：数字牌、墨色牌、万能牌。
- 数字牌正面/背面切换。
- 四方向同色连通域检测。
- 德扑、21 点、三消三套基础计分器。
- 完成检测、手动提交、锁定。
- 皇冠连接奖励、灵感条、小奖励、完成奖励。
- 功能牌备牌区，至少实现换墨、换数、+1、-1、单格重抽、隔断。
- 结算评级。

17.2 可延后

- 复杂三消连锁、真实消除、掉落和重力。
- 3x3 数独/九宫收藏盘。
- 形状牌。
- 角色、遗物、长期成长。
- 每日种子、排行榜、挑战词条。
- 动画表现和高级音效。

17.3 原型验收标准

测试项	合格标准
规则理解	新玩家在 10 分钟内理解墨色连接、三盘差异和提交。
完成率	标准局首次体验玩家平均完成 1-2 盘；熟练后能稳定完成 2-3 盘。
决策密度	每回合至少有 2 个看起来合理的落点，而不是明显唯一解。
修正体验	玩家犯错后能通过覆盖或功能牌修复，而不是直接放弃。
奖励吸引力	玩家愿意为了皇冠或小标记改变路线，但不会完全偏离完成目标。
局长	单局 20-30 分钟内完成。

18. 后续扩展灵感

扩展	说明	优先级
形状牌	一次给多个格子填墨色，例如二连、L 形、十字、直线三格。适合后续增加空间爽感。	中低
九宫收藏盘	由原“3x3 数独”改造而来。把场上数字转移进九宫收藏，集齐 A-9 或同花序列得分。	中
角色能力	不同角色改变抽牌、功能牌或某一盘计分规则。	中
遗物系统	局内被动效果，例如“每个 5 张有效组 +5 分”。	中
障碍格	某些格子不能填墨、不能放数字或只能被功能牌修改。	低
每日挑战	固定种子、固定回合、固定初始棋盘，用于排行榜。	高
高阶金牌	真正落地为跨色桥的金墨，但只用于高级模式，需要强 UI 提示。	低

19. 最小可玩版本建议

如果需要最快验证核心乐趣，建议做一个 2-3 周的最小可玩版本，范围如下：

- 23. 只做标准 7x7 三盘，同一局 24 回合。
- 24. 基础牌只做数字牌和墨色牌，万能牌先做为低概率墨色牌。
- 25. 功能牌只做 6 张：换墨、换数、+1、-1、单格重抽、隔断。
- 26. 三消盘先只判定同点和连号，不判同花。
- 27. 皇冠格和小标记都保留，但奖励池先简化。
- 28. UI 必须有预览和警告，这是比动画更重要的可玩性基础。

第一版验证问题：抽 6 选 3、数字牌翻面、三盘并行和同色连通这四件事是否天然好玩。如果这四件事成立，再扩展数独、形状牌、角色和复杂奖励。

20. 附录：变量表

变量名	默认值	说明
BOARD_SIZE_STANDARD	7	标准棋盘边长。
ROUND_LIMIT_STANDARD	24	标准局最大回合。
ACTIONS_PER_ROUND	3	每回合最多行动次数。
BASE_CARDS_DRAWN	6	每回合基础行动牌数量。
INK_COLORS	4	基础墨色数量。
GOLD_CARD_RATE	0.07	万能牌概率。
INITIAL_NUMBERS_MIN	12	每盘初始数字下限。
INITIAL_NUMBERS_MAX	16	每盘初始数字上限。
VALID_GROUP_MIN_NUMBERS	2	有效组最小数字数。
VALID_GROUP_MAX_NUMBERS	5	有效组最大数字数。
FUNCTION_RESERVE_LIMIT	9	功能牌备牌区上限。
MARKER_METER_THRESHOLD	3	灵感条触发所需小标记数。
BOARD_COMPLETE_BONUS	80	提交完成奖励分。
CROWN_BONUS	100	皇冠连接奖励分。
MARKER_METER_SCORE	15	灵感条满时加分。
UNCONNECTED_NUMBER_PENALTY	-10	落单数字结算惩罚。

文档结束。